
Gymnasium

1 はじめに

- ロボット制御等で用いられる強化学習について実習するためにシミュレーション環境としてよく用いられるのはGymnasiumである。
- 最初、Open AI Gymとして開発されていたものが、のちにGymnasiumとして開発継続された。
- 代表的なシミュレーションとしてCarPole, LunarLander, BipedalWalker, CarRacingなどがある。

2 強化学習

- 状態から受ける情報に応じて，とるべき行動を決定する．
- 行動が良い結果を与えれば利益 (reward) を得る一方で，悪い結果であれば損失をうける．
- 強化学習では，状態に対する行動によって得られる利得を大きくするように行動を学習する．

3 Cart Pole

- Cart Pole問題は，倒立振子問題と呼ばれる．
- カートの上に棒を逆に立てておき，棒が倒れないようにカートを左右に動かす．
- 行動はカートを左に動かす，または，カートを右に動かすの2つである．
- 状態はカートの位置，カートの速度，ポールの角度，ポールの角速度の4つである．

4 ライブラリの準備

Gymnasium の利用整備するためにまず基本ライブラリをインストールする。

```
1 pip install gymnasium
```

つづいて，問題毎に追加でライブラリをインストールするのであるが，全てインストールする場合は以下のように入力する。

```
1 pip install "gymnasium[all]"
```

CartPole だけならば次のように入力する。

```
1 pip install "gymnasium[cartpole]"
```

5 CartPoleのプログラム例

```
1 import gymnasium as gym
2
3 env = gym.make("CartPole-v1", render_mode="rgb_array")
4 trigger = lambda t: t % 10 == 0
5 env = gym.wrappers.RecordVideo(env, video_folder="./gym",
    episode_trigger=trigger, disable_logger=True)
6
7 for i in range(50):
8     termination, truncation = False, False
9     _ = env.reset(seed=123)
10    j = 0
11    while not (termination or truncation):
12        j = j+1
13        action = env.action_space.sample()
14        observation, reward, termination, truncation, info = env.step(
            action)
15        print(i, j, action, observation, reward, termination,
            truncation)
16 env.close()
```

6 プログラム例の説明

- gymnasium を gym としてインポートする。
- 3行目：CartPole問題の状態 env を定義する。
- 5行目：env にビデオ出力を追加する，
- 7行目：50回シミュレーションを行う。
- 9行目：env を初期化(reset) する。
- 13行目：行動 action を出力する。
- 14行目：行動による状態，報酬，成功・失敗などの情報を出力する。
- 16行目：env を閉じる。

7 CartPole プログラムの実行結果例

実行結果例を以下に示す．

```
1 0 1 1 [ 0.01734283  0.15089367 -0.02859527 -0.33293587] 1.0 False
   False
2 0 2 0 [ 0.0203607  -0.04380985 -0.03525399 -0.04940585] 1.0 False
   False
3 0 3 1 [ 0.01948451  0.15179941 -0.03624211 -0.35299996] 1.0 False
   False
4 .....
```

また，ソースファイルが存在するフォルダ内にサブフォルダ gym ができており，そこに実験の動画ファイルが格納されている．

8 CartPole プログラムの結果

説明

実行結果の数値は左から左から，`i`，`j`，`action`，`observation`，`reward`，`termination`，`truncation` を示す．

- `i,j`：状態の回数と試行回数を示す．
- `action`：行動(左に動かしたか，右に動かしたか)を示す．
- `observation`：行動による状態の変化（棒の状態

変化)を示す.

- reward : 報酬を示す. 棒が立っている場合+1.0となる.
- termination : 終了を示す. 棒が倒れる, カートが範囲外に出るとTrue.
- truncation : 最大ステップ数 (v1では500) に到達するとTrue.

9 演習問題 1

- Gymnasium の含まれる他の例題のうち，以下の3件についてシミュレーションを実施しなさい。
- これらのシミュレーションにおける状態，行動がどのように定義されているかをまとめて報告しなさい。
 - LunarLander
 - BipedalWalker
 - CarRacing

10 参考文献

- Gymnasium Documentation,
<https://gymnasium.farama.org/index.html>.